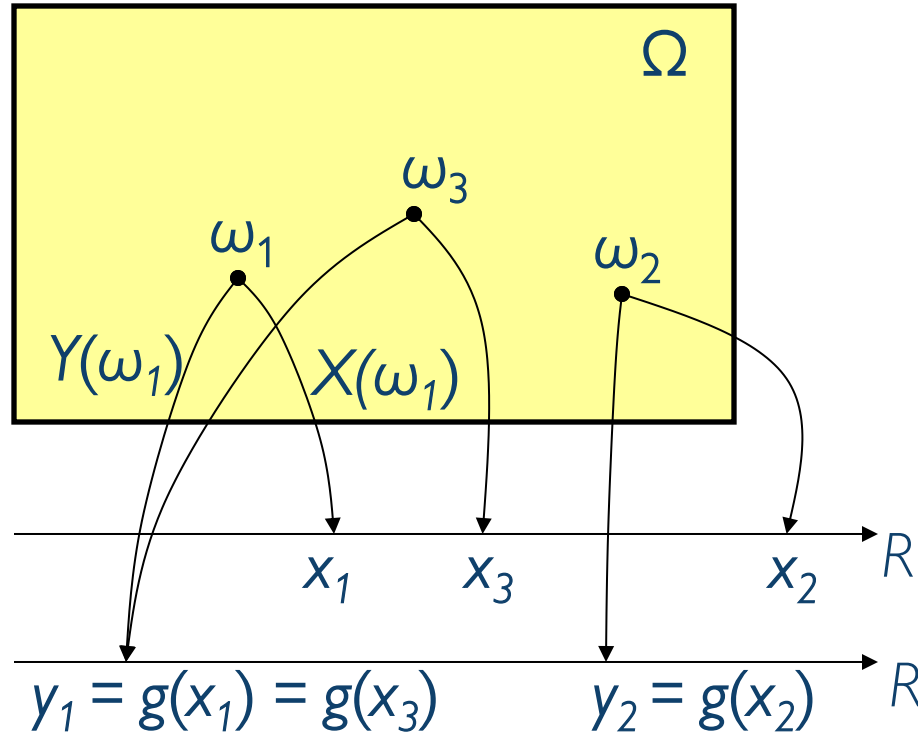


Trasformazioni di una variabile aleatoria



Trasformazioni di una variabile aleatoria



$$Y = g(X)$$

Problema: Determinare $F_Y(y)$ a partire da $F_X(x)$

Nota: $g(x)$ è funzione reale della variabile reale x , il cui dominio contiene tutti i possibili valori di X $\rightarrow$ Ad ogni valore di X corrisponde un solo valore di Y , ma valori distinti di X possono dar luogo ad un medesimo valore di Y

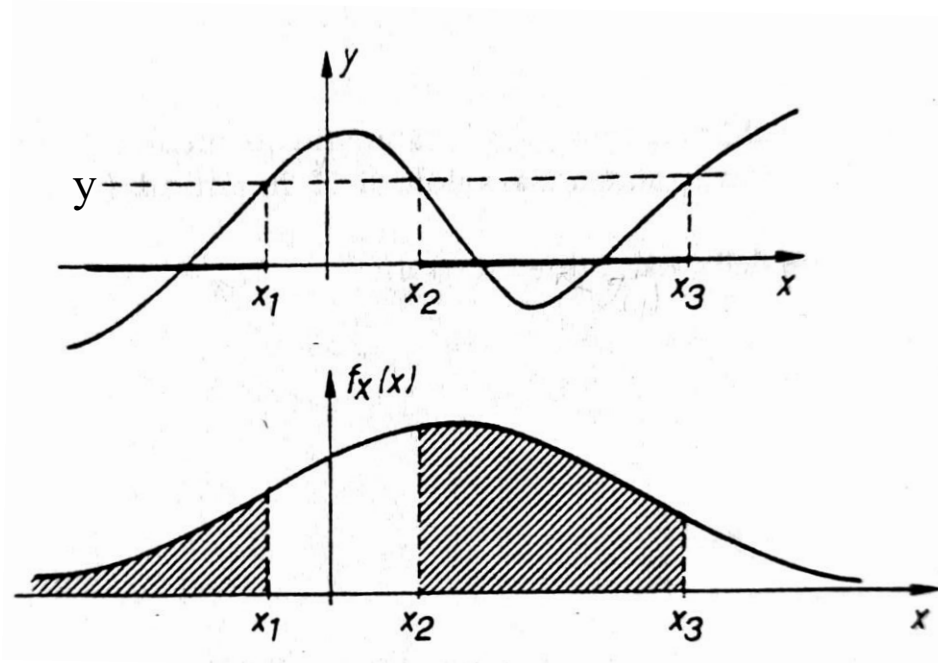
Metodo della funzione di distribuzione

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P[X \in \mathfrak{I}(y)] \quad \text{dove: } \mathfrak{I}(y) = \{x : g(x) \leq y\}$$

$$\Rightarrow F_Y(y) = \int_{\mathfrak{I}(y)} f_X(x) dx$$

Una volta ricavata la funzione di distribuzione è possibile ricavare la ddp per derivazione:

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$



Il metodo, chiamato “Metodo della Funzione Distribuzione”, è generale, si applica a v.a. continue, discrete e miste; esistono tuttavia casi in cui è possibile ricavare la d.d.p. della v.a. trasformata in maniera più semplice

Trasformazioni di una v.a. discreta

■ Se Y è una v.a. discreta che assume i valori $y_1, y_2, \dots, y_j, \dots$, è spesso conveniente determinare direttamente la massa di probabilità $P(Y = y_k)$

■ Se anche la v.a. X è **discreta** l'evento $\{g(X) = y_k\}$ è la unione di tutti gli eventi $\{X = x_i\}$ per i quali è soddisfatta la relazione $y_k = g(x_i)$

■ Ponendo $G(y_k) = \{x_i : g(x_i) = y_k\}$ si ha:

$$p_Y(y_k) = P(Y = y_k) = \sum_{G(y_k)} P(X = x_i) = \sum_{G(y_k)} p_X(x_i)$$

Trasformazioni di una v.a. discreta

Esempio:

Se $Y = X^2$ e si vuol calcolare la probabilità che $Y = 4$, si ha:

$$p_Y(4) = P(X = 2) + P(X = -2) = p_X(2) + p_X(-2)$$

Se X è una v.a. ternaria che può assumere valori $\{-2, 0, 2\}$ con la stessa probabilità, allora $Y = X^2$ è una v.a. binaria che può assumere valori $\{0, 4\}$ con massa di probabilità:

$$p_Y(0) = P(X = 0) = 1/3$$

$$p_Y(4) = P(X = 2) + P(X = -2) = 2/3$$

Trasformazioni di una v.a.

Lo stesso ragionamento può essere esteso al caso in cui (con Y discreta)
 X sia continua

Esempio:

Si consideri la trasformazione $Y=g(X)$, detta Hard Limiter, data da:

$$g(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x > 0 \\ 0 & \text{per } x = 0 \\ -1 & \text{per } x < 0 \end{cases}$$

X è una v.a. **continua** di cui è nota $f_X(x)$ oppure $F_X(x)$

Si calcoli la legge di distribuzione di Y



Trasformazioni di una v.a.

Soluzione:

Y è una v.a. ternaria che può assumere valori $\{-1, 0, 1\}$, quindi è completamente specificata dalla conoscenza della massa di probabilità:

$$P(Y = -1) = P(X < 0) = \int_{-\infty}^0 f_X(x) dx = F_X(0)$$

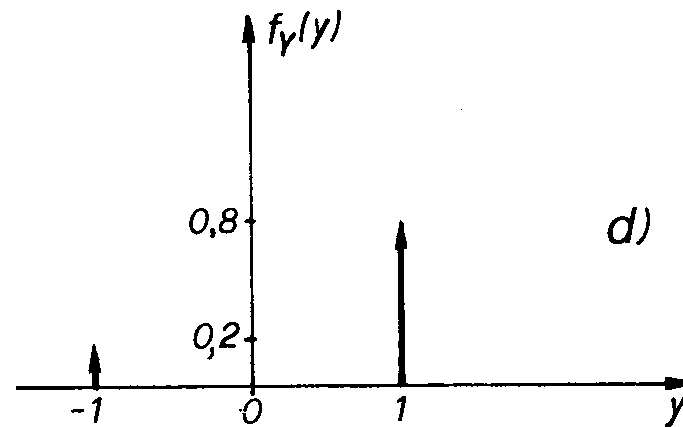
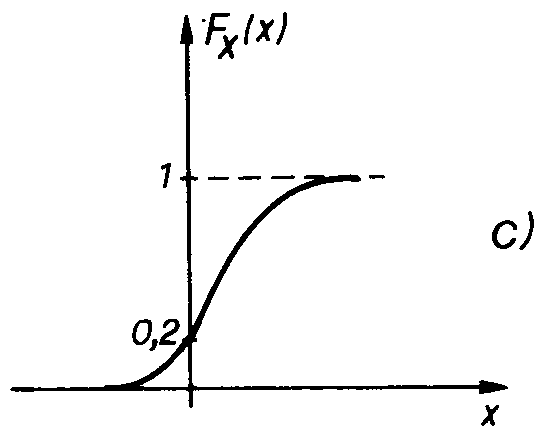
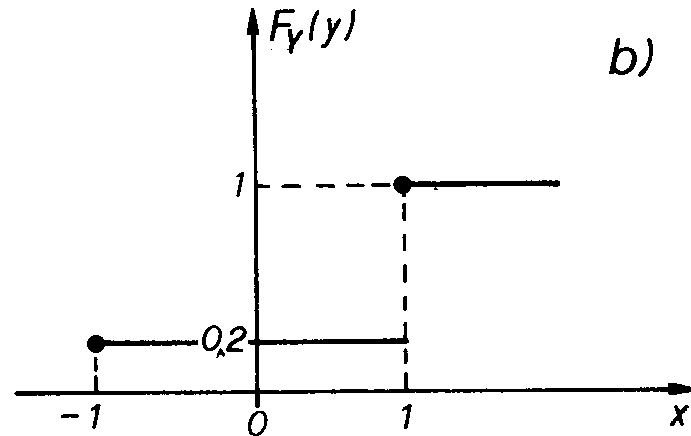
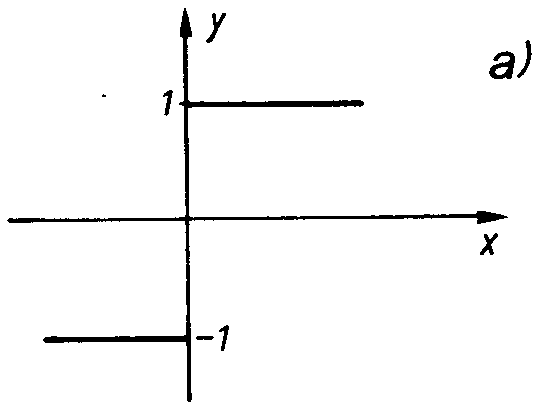
$$P(Y = 0) = P(X = 0) = 0$$

$$P(Y = 1) = P(X > 0) = \int_0^{\infty} f_X(x) dx = 1 - F_X(0)$$

Notare che vale la proprietà di normalizzazione!

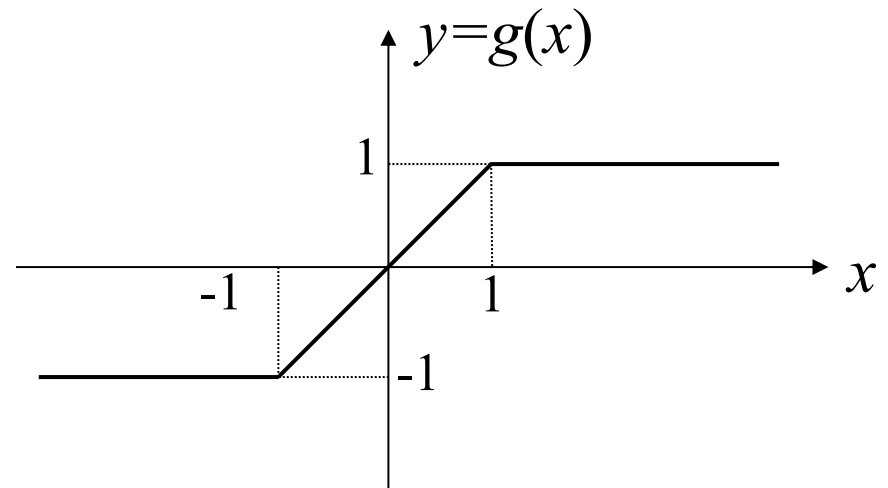
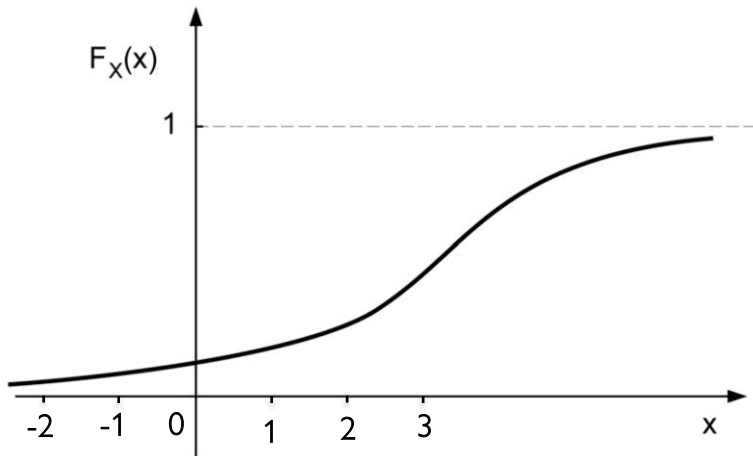


Trasformazioni di una v.a.



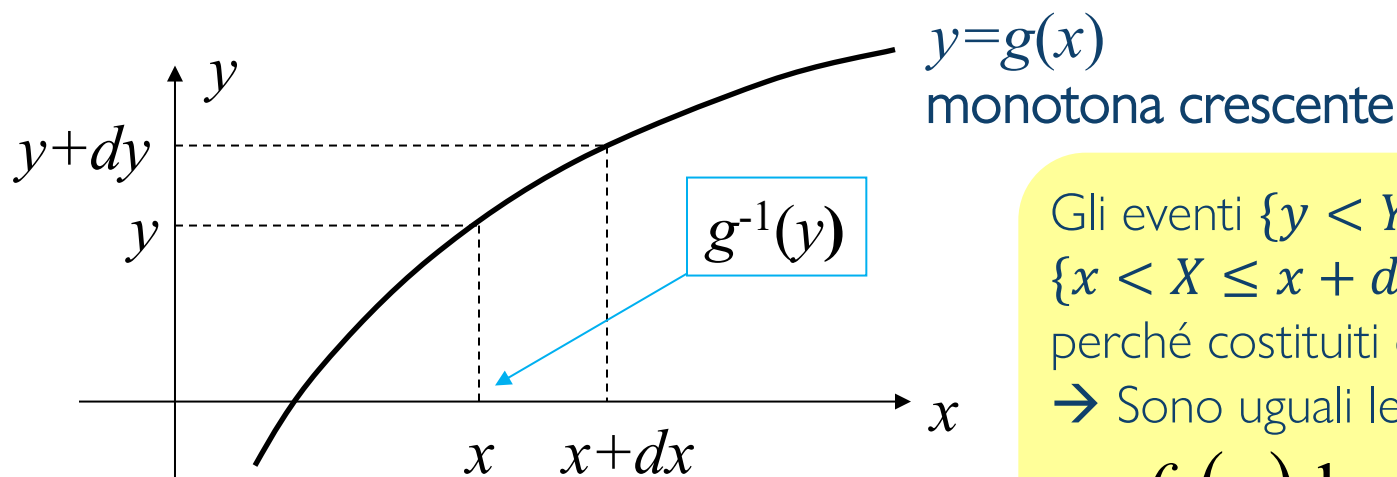
Trasformazione di v.a. - Limitatore

Esercizio: la v.a. X con funzione di distribuzione $F_X(x)$ in figura a sinistra attraversa un limitatore il cui andamento è rappresentato nella figura a destra. Calcolare la funzione di distribuzione $F_Y(y)$ della v.a. Y in uscita dal limitatore.



Trasformazioni di una v.a. continua

Se le v.a. X e $Y = g(X)$ sono **entrambe continue**, è possibile esprimere *direttamente* la d.d.p. di Y mediante quella di X :



Gli eventi $\{y < Y \leq y + dy\}$ e $\{x < X \leq x + dx\}$ sono uguali perché costituiti dagli stessi risultati
→ Sono uguali le loro probabilità

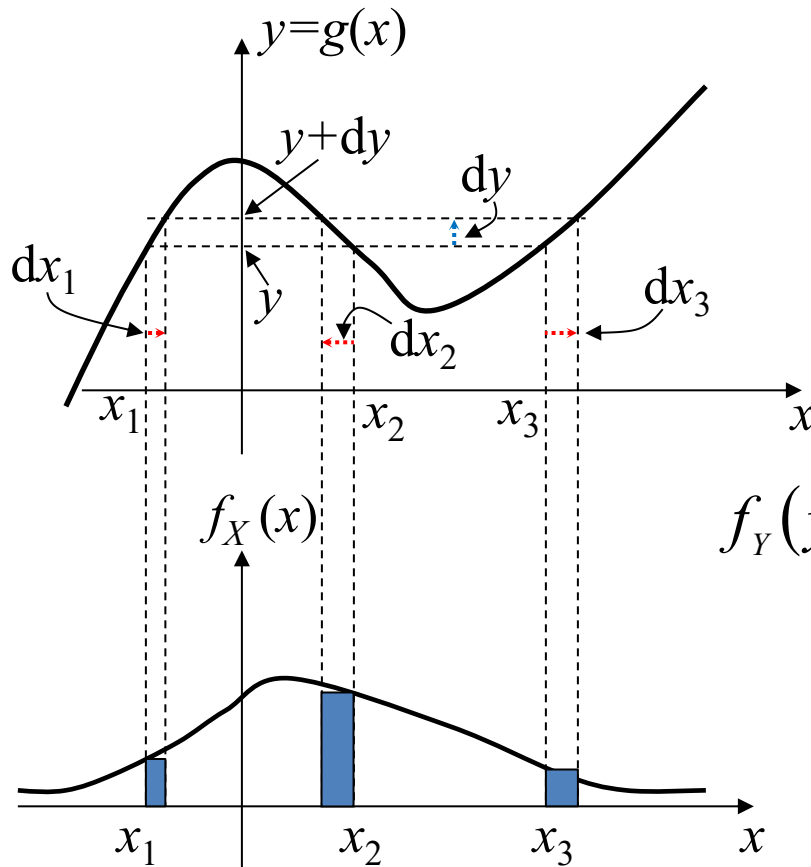
$$f_Y(y)dy = f_X(x)dx$$

Essendo $dy = g'(x)dx$, si ottiene: $f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{g'(x)} \Big|_{x=g^{-1}(y)}$

Se la funzione fosse **monotona decrescente** a denominatore ci sarebbe il *valore assoluto* di $g'(x)$ (una d.d.p. è sempre non negativa)

Trasformazioni di una v.a. continua

Se in generale $g(X)$ è una funzione continua, che non è costante in alcun intervallo (altrimenti anche se X fosse continua non lo sarebbe Y):



$$\{y < Y \leq y + dy\} = \{x_1 < X \leq x_1 + dx_1\} \\ + \{x_2 < X \leq x_2 + dx_2\} \\ + \{x_3 < X \leq x_3 + dx_3\}$$

Eventi mutuamente esclusivi

$$f_Y(y)dy = f_X(x_1)dx_1 + f_X(x_2)dx_2 + f_X(x_3)dx_3$$

Essendo $dy = g'(x_i)dx_i; i = 1, 2, 3$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x_1)}{g'(x_1)} + \frac{f_X(x_2)}{|g'(x_2)|} + \frac{f_X(x_3)}{g'(x_3)}$$

Trasformazioni di una v.a. continua

Generalizzando il ragionamento al caso in cui $y = g(x)$ ha K soluzioni:

$$\{y < Y \leq y + dy\} = \{x_1 < X \leq x_1 + dx_1\} + \dots + \{x_K < X \leq x_K + dx_K\}$$

si ricava il **Teorema Fondamentale** per la trasformazione di una v.a.:

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^K \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|} \Big|_{x_i = g^{-1}(y)} \quad \text{dove } \{x_i : g(x_i) = y\}$$

ovvero, x_i sono le K soluzioni dell'equazione $y = g(x)$

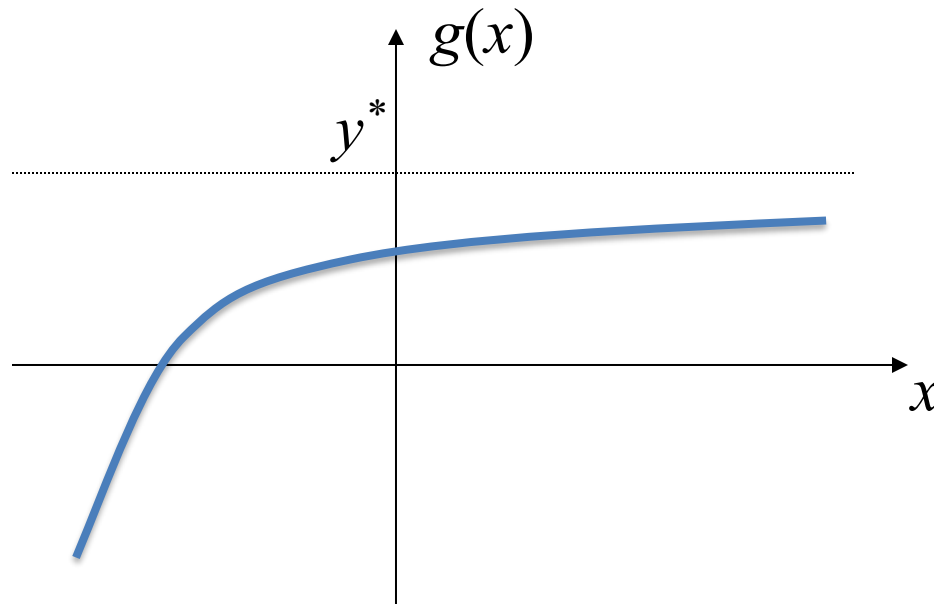
Nota:

Il numero K di soluzioni può variare a seconda del valore di y

Trasformazioni di una v.a. continua

Nota:

se per un certo y^* l'equazione $y = g(x)$ non ha soluzione, risulterà: $f_Y(y^*) = 0$



Teorema fondamentale per la trasformazione di una variabile aleatoria

Sia X una v.a. avente d.d.p. $f_X(x)$ e si indichi con Y la v.a. legata ad X tramite la trasformazione $y = g(x)$

Se x_i ($i = 1, 2, \dots, K$) sono le soluzioni reali dell'equazione $y = g(x)$, allora la d.d.p. di Y si calcola come segue:

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^K \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|} \Big|_{x_i = g^{-1}(y)}$$

Se per un dato valore di y^* l'equazione $y = g(x)$ non ha soluzioni, allora $f_Y(y^*) = 0$

Trasformazioni di una v.a.: $\text{rand}()$ $\rightarrow$ v.a. generica

Esempio: MATLAB 8.3 – Libro Luise-Vitetta

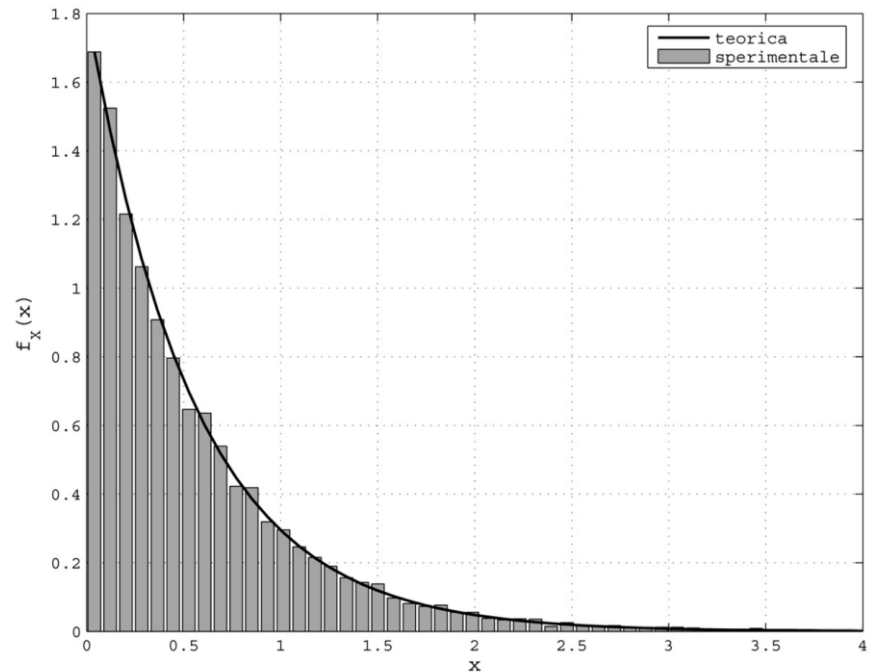
- Trasformare un valore (generato tramite la funzione MATLAB $\text{rand}()$) di una v.a. Y uniformemente distribuita tra 0 e 1 in un valore di una v.a. X con densità di probabilità $f_X(x)$ assegnata



Trasformazioni di una v.a.: rand() → v.a. generica

Nel caso particolare di v.a. esponenziale X , otteniamo $x = -\eta \cdot \log(1 - y)$

```
y=rand(1,10000);  
    % 10000 realizzazioni di una  
    % v.a. uniforme tra 0 e 1  
eta=0.55; % parametro caratteristico  
          % della v.a. esponenziale  
x=-eta*log(1-y);  
    % trasformazione di Y in X  
[f,x_f]=hist(x,50); % istogramma di y  
delta_x_f=x_f(2)-x_f(1); % ampiezza degli  
    % intervalli  
f=f/(length(x)*delta_x_f); % normalizzazione  
    % dell'istogramma  
f_teorica=exp-pdf(x_f,eta); % ddp teorica
```



Indici caratteristici di una distribuzione



Indici caratteristici di una distribuzione

- La funzione di distribuzione oppure la densità o la massa di probabilità forniscono una *descrizione statistica completa* della v.a. X → Il massimo di informazione che si può avere sul comportamento statistico dei valori assunti da X
- In molti casi non è possibile arrivare a una conoscenza così completa riguardo a un problema aleatorio che si sta trattando
- Se non si riesce ricavare la *legge di distribuzione*, allora ci accontentiamo di alcuni *indici caratteristici* (parametri statistici semplificati) che forniscono informazioni parziali sulla legge di distribuzione
 - Valor medio (valore atteso)
 - Varianza
 - Valore quadratico medio

Valore medio di una v.a. discreta

$$\eta_X = E(X) = \sum_i x_i \cdot p_X(x_i)$$

Valore medio di
una v.a. discreta X

- Il simbolo $E(\cdot)$ deriva dal termine inglese Expectation
- Il valor medio di una v.a. è compreso tra il più piccolo ed il più grande valore assunto da X
- Fornisce un'indicazione sulla posizione attorno alla quale si addensano i valori della X (indice di posizione)
- Può non coincidere con alcuno dei valori assunti da X (ad esempio nel lancio del dado il valor medio è 3.5)

Osservazione:

Stabilendo un'analogia tra una v.a. discreta e un sistema di masse puntiformi posizionate sull'asse x centrate nei punti x_i e con massa $p_X(x_i)$, il valor medio diventa l'ascissa del *baricentro* del sistema di masse

Varianza e deviazione standard di una v.a. discreta

La varianza e la deviazione standard misurano lo scostamento dei valori di X dal suo valor medio, ovvero sono indici di dispersione della variabile aleatoria

$$\text{Varianza di } X: \sigma_X^2 = E[(X - \eta_X)^2] = \sum_i (x_i - \eta_X)^2 p_X(x_i)$$

Osservazione:

Proseguendo l'analogia tra una v.a. discreta e un sistema di masse puntiformi, la varianza diventa il *momento d'inerzia* del sistema rispetto ad un asse verticale passante per il baricentro

$$\text{Deviazione standard di } X: \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{\sum_i (x_i - \eta_X)^2 p_X(x_i)}$$

- La deviazione standard è una misura dello scostamento dei valori di X dal valor medio
- Se X è una grandezza fisica dimensionale, la deviazione standard ed il valore medio hanno le stesse dimensioni di X

Valore quadratico medio di una v.a. discreta

- Il valore quadratico medio di una v.a. rappresenta la sua potenza media statistica:

Valore quadratico medio di X :

$$P_X = E[X^2] = \sum_i x_i^2 p_X(x_i)$$

- Il valore quadratico medio e la varianza sono legati da una semplice relazione (l'operatore di aspettazione è *lineare*):

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= E[(X - \eta_X)^2] = E[X^2 - 2\eta_X X + \eta_X^2] \\ &= E[X^2] - 2\eta_X E[X] + \eta_X^2 = P_X - \eta_X^2\end{aligned}$$

Indici caratteristici per v.a. continue

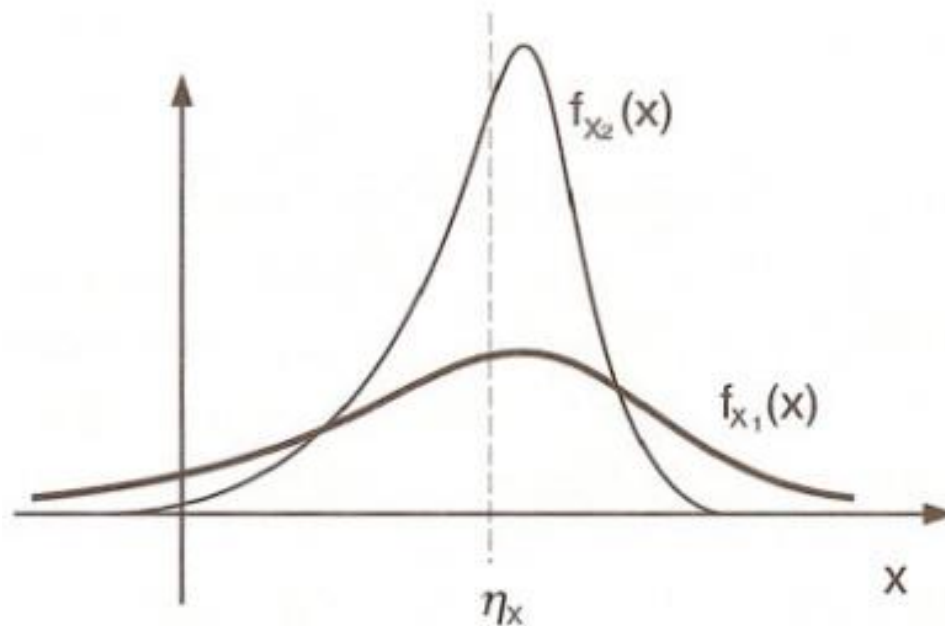
$$\eta_X = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \quad \text{Valore medio di } X$$

$$\sigma_X^2 = E[(X - \eta_X)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \eta_X)^2 f_X(x) dx \quad \text{Varianza di } X$$

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} (x - \eta_X)^2 f(x) dx} \quad \text{Deviazione standard}$$

$$P_X = E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx \quad \text{Valor quadratico medio di } X$$

Varianza come indice di dispersione



- Ddp di due variabili aleatorie X_1 e X_2 accomunate dallo stesso valore atteso η_X
- La ddp $f_{X_1}(x)$ è molto «allargata» attorno al valore atteso $\rightarrow$ E' piuttosto probabile trovare valori lontani dal valore atteso
- La ddp $f_{X_2}(x)$ al contrario è molto più «appuntita» $\rightarrow \sigma_{X_2}^2 < \sigma_{X_1}^2$

Valor medio di una v.a.

Se la ddp di X è **pari** allora X ha valor medio nullo

$$f_X(x) = f_X(-x) \longrightarrow \eta_X = 0$$

Infatti:

$$\eta_X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = 0$$

Diagram illustrating the integral calculation for the mean of a symmetric distribution:

- The term x in the integrand is labeled **dispari** (odd).
- The term $f_X(x)$ in the integrand is labeled **pari** (even).

In generale, se la ddp ha simmetria pari rispetto ad a , il v.m. vale a :

$$f_X(a-x) = f_X(a+x) \longrightarrow \eta_X = a$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} (a-x) f_X(x) dx = 0 = a \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx}_a - \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx}_{\eta_X}$$

Valor medio di una funzione di v.a.

Teorema dell'aspettazione

- Se $Y = g(X)$ è possibile ricavare il valore medio di Y direttamente dalla distribuzione di X
- Consideriamo il caso in cui Y ed X siano v.a. discrete:

$$\eta_Y = E(Y) = \sum_k y_k P(Y = y_k)$$

Il primo termine della sommatoria si può scrivere:

$$y_1 P(Y = y_1) = y_1 \sum_{G(y_1)} P(X = x_i) = \sum_{G(y_1)} g(x_i) P(X = x_i)$$

dove la somma è estesa a tutti gli x_i per i quali $g(x_i) = y_1$, ovvero:

$$G(y_1) \equiv \{x_i : g(x_i) = y_1\}$$

Valor medio di una funzione di v.a.

Teorema dell'aspettazione

Analogamente: $y_2 P(Y = y_2) = \sum_{G(y_2)} g(x_i) P(X = x_i)$

Procedendo allo stesso modo per gli altri termini e notando che $G(y_1), \dots, G(y_n)$ costituiscono una partizione di $\mathbb{R}$, si ottiene che $E(Y)$ può essere espressa come somma di termini del tipo $g(x_i)P(X = x_i)$:

Teorema dell'aspettazione per v.a. discrete:

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_i g(x_i) P(X = x_i)$$

N.B.: La definizione di *varianza* di X ne è un caso particolare:

$$\sigma_X^2 = E[(X - \eta_X)^2] = \sum_i (x_i - \eta_X)^2 P(X = x_i)$$



Teorema dell'aspettazione per v.a. continue

Teorema dell'aspettazione
per v.a. discrete:

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_i g(x_i) P(X = x_i)$$



Teorema dell'aspettazione
per v.a. continue:

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

Linearità dell'operatore “aspettazione”

$$i) \quad E[g(X) + c] = E[g(X)] + c$$

$$ii) \quad E[cg(X)] = cE[g(X)]$$

$$iii) \quad E[g(X) + h(X)] = E[g(X)] + E[h(X)]$$

Dimostrazione: X ed Y v.a. discrete

$$\begin{aligned} i) \quad E[g(X) + c] &= \sum_i [g(x_i) + c]P(X = x_i) \\ &= \sum_i g(x_i)P(X = x_i) + c \sum_i P(X = x_i) \\ &= E[g(X)] + c \end{aligned}$$

Linearità dell'operatore “aspettazione”

$$ii) \quad E[cg(X)] = c \sum_i g(x_i) P(X = x_i) = cE[g(X)]$$

$$\begin{aligned} iii) \quad E[g(X) + h(X)] &= \sum_i [g(x_i) + h(x_i)] P(X = x_i) \\ &= \sum_i g(x_i) P(X = x_i) + \sum_i h(x_i) P(X = x_i) \\ &= E[g(X)] + E[h(X)] \end{aligned}$$

Linearità dell'operatore “aspettazione”

$$E\left[\sum_i \alpha_i g_i(X)\right] = \sum_i \alpha_i E[g_i(X)]$$

Esempio: $Y = 2(X - 1)^2$

$$\begin{aligned} E(Y) &= E[2(X - 1)^2] = E[2X^2 - 4X + 2] \\ &= E(2X^2) + E(-4X) + 2 \\ &= 2E(X^2) - 4E(X) + 2 \end{aligned}$$

Linearità dell'operatore “aspettazione”

Esercizio: Considerare la v.a. $X \in U(1, 3)$, cioè uniforme sull'intervallo $(1, 3)$.

Seguendo l'esempio precedente calcolare il valor medio della v.a. $Y = 2(X - 1)^2$



Indici caratteristici di v.a. notevoli

- V.a. di Poisson $X \in P(\Lambda)$: $p_X(k) = P(\{X = k\}) = \frac{\Lambda^k}{k!} e^{-\Lambda}$

$$\eta_X = \sum_{k=0}^{+\infty} x_k \cdot p_X(x_k) =$$

$$P_X = E(X^2) = E(X^2 - X + X) = E[X(X - 1)] + E(X) =$$

$$E[X(X - 1)] = \sum_{k=0}^{+\infty} x_k(x_k - 1) \cdot p_X(x_k) =$$

$$\sigma_X^2 = P_X - \eta_X^2 =$$



Indici caratteristici di v.a. notevoli

- V.a. uniforme $X \in U(a, b)$: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{per } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

$$\eta_X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx =$$

$$P_X = E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx =$$

$$\sigma_X^2 = P_X - \eta_X^2 =$$



Indici caratteristici di v.a. notevoli

- V.a. esponenziale $X \in \text{Exp}(\lambda)$: $f_X(x) = \frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{x}{\lambda}\right) u(x)$

$$\eta_X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx =$$

$$P_X = E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx =$$

$$\sigma_X^2 = P_X - \eta_X^2 =$$

Valor medio e varianza di una v.a. Gaussiana

Esercizio: si dimostri che i due parametri η e σ^2 della Gaussiana coincidono rispettivamente con il valore medio e con la varianza

Consideriamo una v.a. Gaussiana $X \in \mathcal{N}(\eta_X, \sigma_X^2) \rightarrow X = \sigma_X Z + \eta_X$

$$E\{X\} = \sigma_X \cdot E\{Z\} + \eta_X = \eta_X \qquad E\{(X - \eta_X)^2\} = \sigma_X^2 \cdot E\{Z^2\} = \sigma_X^2$$

Proprietà della varianza

Teorema di Tchebycheff

Data una qualsiasi variabile aleatoria X con varianza finita, per ogni $k > 1$ si ha: $P(|X - \eta_X| \geq k\sigma_X) \leq \frac{1}{k^2}$

$$\longrightarrow P(\eta_X - k\sigma_X \leq X \leq \eta_X + k\sigma_X) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

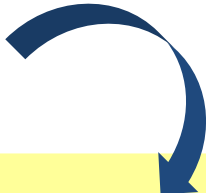
Il teorema stabilisce un limite inferiore alla probabilità che la v.a. X stia entro un intervallo centrato attorno al valore medio e di ampiezza pari a $2k$ volte la deviazione standard, *indipendentemente dalla densità di probabilità*

Proprietà della varianza

Esempio:

Scelgo $k=5 \rightarrow$ La prob. che X stia entro ± 5 volte la deviazione standard rispetto al valor medio è *almeno* $1 - 1/25 = 0.96$

Nota la deviazione standard, possiamo determinare l'intervallo centrato sul valor medio di ampiezza 2ε in cui, con probabilità molto elevata, cadrà il valore osservato della v.a. X :

$$\varepsilon = k\sigma_X \Rightarrow \frac{1}{k^2} = \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}$$


$$P(|X - \eta_X| \leq \varepsilon) = P(\eta_X - \varepsilon \leq X \leq \eta_X + \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}$$

mette in evidenza che la probabilità che X sia compresa in $(\eta_X - \varepsilon, \eta_X + \varepsilon)$ è prossima all'unità per $\sigma_X \ll \varepsilon$

Proprietà della varianza

Esempio:

Si consideri una v.a. Gaussiana con valor medio η e varianza σ^2 .

- Si determini attraverso il teorema di Tchebycheff il limite superiore per la probabilità che X non appartenga all'intervallo $(\eta - 4\sigma, \eta + 4\sigma)$.
- Si confronti quindi il risultato con il valore vero di tale probabilità.

$$P(|X - \eta_X| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2} = 6.25 \cdot 10^{-2} \quad \leftarrow \text{Tchebycheff}$$

$$\left. \begin{aligned} P(|X - \eta_X| \geq k\sigma) &= 2 \int_{\eta+4\sigma}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\eta)^2}{2\sigma^2}\right] dx \\ &= 2 \int_4^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2}\right) d\alpha = 2Q(4) \cong 6.3 \cdot 10^{-5} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Calcolo} \\ \text{esatto} \end{array}$$

Variabili aleatorie condizionate



Variabili aleatorie condizionate

- La **funzione di distribuzione** della v.a. X condizionata all'evento C è definita come:

$$F_{X|C}(x|C) = P(X \leq x|C) = \frac{P(X \leq x, C)}{P(C)}$$

dove l'evento $\{X \leq x, C\}$ rappresenta tutti i punti dello spazio campione per cui $\{X(\omega) \leq x\}$ e $\{\omega \in C\}$, cioè l'evento $\{X \leq x\} \cap C$

Proprietà:

$$\begin{aligned} 0 &\leq F_{X|C}(x|C) \leq 1 \\ P(x_1 < X \leq x_2 | C) &= F_{X|C}(x_2 | C) - F_{X|C}(x_1 | C) \\ F_{X|C}(x_1 | C) &\leq F_{X|C}(x_2 | C) \quad \text{se } x_1 < x_2 \\ F_{X|C}(-\infty | C) &= 0; \quad F_{X|C}(\infty | C) = 1 \\ F_{X|C}(x^+ | C) &= F_{X|C}(x | C) \end{aligned}$$

Variabili aleatorie condizionate

- Si definisce **densità di probabilità** della v.a. X condizionata all'evento C :

$$f_{X|C}(x|C) = \frac{dF_{X|C}(x|C)}{dx}$$

- Valgono le seguenti **proprietà**:

$$f_{X|C}(x|C) \geq 0$$

$$F_{X|C}(x|C) = \int_{-\infty}^x f_{X|C}(\alpha|C) d\alpha$$

$$\int_{x_1}^{x_2} f_{X|C}(x|C) dx = P(x_1 < X \leq x_2 | C) = F_{X|C}(x_2|C) - F_{X|C}(x_1|C)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|C}(x|C) dx = 1$$



Variabili aleatorie condizionate

Esempio 8.6 Luise-Vitetta: *tempo di guasto dopo rodaggio*

- Supponiamo di effettuare il collaudo di una partita di lampadine, lasciandole accese fino allo spegnimento per guasto (bruciatura del filamento)
- In prima approssimazione, il tempo di guasto è una variabile aleatoria esponenziale unilatera, avente densità di probabilità

$$f_x(x) = \frac{1}{\eta} \exp\left(-\frac{x}{\eta}\right) u(x)$$

dove η è il tempo medio di guasto (MTBF, Mean Time Before Failure)

- Alteriamo adesso la modalità di collaudo: attendiamo un tempo fisso x_0 dall'accensione, scartiamo le lampadine che a tale istante risultano già guaste, e ripetiamo il collaudo come in precedenza sulle sole lampadine che a x_0 risultano funzionanti. Questa operazione di rodaggio avrà influenza sulla densità di probabilità del tempo di guasto delle lampadine rimaste?

Variabili aleatorie condizionate

- Identifichiamo l'evento B condizionante la variabile aleatoria X : $B = \dots$
- Vogliamo calcolare $\dots$

Variabili aleatorie condizionate

- Perché dal punto di vista del fabbricante non c'è alcuna convenienza a effettuare il rodaggio in fabbrica per il caso particolare delle lampadine con tempo di guasto esponenziale?



Assenza di memoria delle v.a. esponenziali

$$X \in \text{Exp}(\lambda) \rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} u(x); \quad F_X(x) = [1 - e^{-\frac{x}{\lambda}}] u(x)$$

- Siano $t_0, \Delta t \geq 0$: consideriamo gli eventi $\{X > t_0\}$ e $\{X > t_0 + \Delta t\}$.

$$\begin{aligned} P\{X > t_0 + \Delta t | X > t_0\} &= \frac{P\{(X > t_0 + \Delta t) \cap (X > t_0)\}}{P\{X > t_0\}} = \frac{P\{X > t_0 + \Delta t\}}{P\{X > t_0\}} = \frac{1 - F_X(t_0 + \Delta t)}{1 - F_X(t_0)} = \\ &= \frac{1 - [1 - e^{-\frac{t_0 + \Delta t}{\lambda}}]}{1 - [1 - e^{-\frac{t_0}{\lambda}}]} = \frac{e^{-\frac{t_0 + \Delta t}{\lambda}}}{e^{-\frac{t_0}{\lambda}}} = \frac{e^{-\frac{t_0}{\lambda}} \cdot e^{-\frac{\Delta t}{\lambda}}}{e^{-\frac{t_0}{\lambda}}} = e^{-\frac{\Delta t}{\lambda}} = P\{X > \Delta t\} \end{aligned}$$

Nota:

$X \in \text{Exp}(\lambda)$ rappresenta il tempo di guasto di un dispositivo: se ha funzionato per un tempo t_0 , la probabilità che sopravviva un tempo addizionale Δt dipende solo da Δt (e non da t_0) ed è identica alla probabilità di funzionamento per un tempo Δt di un dispositivo nuovo $\rightarrow$ Il dispositivo «non ricorda» che è stato in esercizio per un tempo t_0 (non accade per altre v.a. continue!)